Prosta-AI: formatos, plantillas, métricas y herramientas para el monitoreo y control (metodología TSP)

Yeison Bolaños Ruiz

Juan David Riascos Erazo

Sergio Gabriel Meneses Silva

Yimis Buenaventura

Fernando José Angulo Núñez

Facultad de Ingeniería, Universidad Santiago de Cali

Programa de Ingeniería de Sistemas

Gestión de Proyectos de TI

Jair Enrique Sanclemente Castro

23 de octubre de 2026

Prosta-AI: formatos, plantillas, métricas y herramientas para el monitoreo y control (metodología TSP)

Entregable 1. Inventario de artefactos de monitoreo y control

Se distinguen los registros individuales, que diligencia cada integrante, de los registros e informes del equipo, que consolida el director o el analista. Las funciones se toman del Plan de Gestión de Calidad: el analista (Juan David Riascos) es responsable de monitoreo y control y de los hallazgos; el director (Yimis Buenaventura) programa revisiones, asigna acciones y presenta evidencias al propietario; el tester (Fernando Angulo) define y ejecuta pruebas y valida métricas. La Tabla 1 presenta el inventario.

Tabla 1

Inventario de artefactos de monitoreo y control

ID	Artefacto (hoja del libro)	Propósito	Qué registra	Responsable	Frecuencia	Métricas	Aporte al monitoreo y control	Origen
A01	Registro de tiempo · LOGT (individual)	Medir el esfuerzo real por tarea y fase	Fecha, integrante, ciclo, fase, tarea, inicio, fin, interrupciones	Cada integrante	Diaria; revisión semanal y al cierre de ciclo	M01, M07	Compara el esfuerzo real con el plan y detecta sobrecostos de horas	[Propuesta]; el plan pide registrar horas reales por integrante (Plan sec. 5); nombre [TSP general]
A02	Plan de tareas y avance · equivalente a TASK/SCHEDULE (equipo)	Fijar y seguir el plan por ciclo	Tarea, fechas del Gantt, horas planificadas, terminada y validada, estado	Director consolida; analista actualiza el estado	Al lanzar el ciclo; semanal	M01–M04	Permite calcular el valor ganado y el atraso frente al cronograma	Gantt (tareas, fechas, responsables); regla 0/100 del Plan para la Dirección; EV [TSP general]
A03	Registro de defectos · LOGD (individual, consolidado por el equipo)	Registrar y cerrar no conformidades	ID, fecha, detector, requisito, fases de inyección y remoción, severidad, causa, responsable, estado, retest	Tester registra y verifica; desarrollador corrige; analista y director custodian	Cada hallazgo; revisión semanal	M05–M10	Calidad del producto, contención de fase y bloqueantes	Plan 7.1 y sec. 8; nombre [TSP general]
A04	Registro de riesgos (equipo)	Anticipar amenazas	Descripción, probabilidad, impacto, respuesta, responsable, estado	Equipo califica; director consolida	Por ciclo y semanal	M12	Revisión preventiva de riesgos	Acta sec. 3.8; Plan sec. 4 y 10
A05	Acciones correctivas y preventivas (equipo)	Cerrar el ciclo de control	Origen, descripción, responsable, seguimiento, fechas, estado	Director asigna; analista verifica	Semanal y por ciclo	M11	Convierte desviaciones en compromisos con fecha	Plan paso 3 y G06
A06	Matriz de trazabilidad (equipo)	Probar que cada requisito está implementado y verificado	Requisito, criterio, prioridad, commit, caso, resultado, evidencia, versión	Analista y tester; custodio: director	Cada ciclo y antes de la aceptación	M13	Cobertura de requisitos (P01)	Plan P01 y sec. 6; SRS Tabla 18
A07	Métricas del producto por estudio (equipo)	Medir el desempeño técnico del modelo y del flujo	Estudio, paciente anónimo, partición, Dice, IoU, tiempos	Tester y desarrollador	Ciclo 5, Ciclo 6 y cambios de modelo	M14–M16, M19	Verifica metas técnicas y ausencia de fuga	Plan P03, P04, P07; SRS RF-23, RF-24, RR-01
A08	Lista de control de integración (equipo)	Liberar o bloquear una versión	Flujo, pantallas con aviso, datos identificables, regresión, bloqueantes, decisión	Tester con diseñador y desarrollador	Antes de cada integración	M17, M18	Barrera de calidad para criterios vitales	Plan P02, P05, P06; SRS sec. 3
A09	Informe semanal de seguimiento · equivalente a WEEK (equipo)	Comunicar el estado al equipo	Avance, horas, bloqueantes, riesgos, acciones, decisiones	Tester y analista revisan; director consolida	Semanal	M01–M12	Comunicación del estado	Plan 7.1 (revisión semanal); WEEK [TSP general]
A10	Informe de calidad y cierre de ciclo (equipo)	Cerrar el ciclo con evidencia	Meta, responsables, criterios, resultados, mejora al siguiente ciclo	Director y analista	Cierre de ciclo	M20	Aceptación del ciclo y lecciones	Plan G02 y sec. 5

ID	Artefacto (hoja del libro)	Propósito	Qué registra	Responsable	Frecuencia	Métricas	Aporte al monitoreo y control	Origen
A11	Tablero de indicadores (equipo)	Ver todas las métricas con semáforo	M01–M22	Analista (monitoreo y control)	Semanal	M01–M22	Vista única para decidir	[Propuesta]; Plan sec. 6; hoja Indicadores
A12	Registro de aceptación (equipo)	Dejar constancia de la decisión del propietario	Entregable, versión, criterios, incidencias, decisión, evidencia	Propietario decide; director presenta; tester recomienda	Por hito y cierre	G01, G03	Aceptación formal	Plan 7.2
A13	Registro de cambios y versiones (equipo)	Controlar cambios y versiones	Issues, ramas, pull requests, etiquetas de ciclo	Equipo; director fija la versión	Continua	—	Control de cambios y supuestos	Plan sec. 9; Gantt 1901–1905

Entregable 2. Formatos y plantillas

Cada formato existe como hoja del libro de Excel (celdas amarillas: datos a digitar; grises: fórmulas; fila 5 gris: ejemplo). Todos llevan el nombre del proyecto en el título de la hoja y un identificador único por registro.

F1. Registro de tiempo (LOGT)

Hoja del libro: LOGT. Individual: cada integrante registra sus intervalos el mismo día (Tabla 2).

Tabla 2
Campos del formato F1, registro de tiempo (LOGT)

Campo	Cómo diligenciarlo	Ejemplo ilustrativo
ID registro	Consecutivo único por integrante	T-YEI-001
Fecha	Día en que se trabajó	19/10/2026
Integrante	Seleccionar de la lista de cinco	Yeison
Ciclo	C1 a C7	C1
Fase	Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas o Gestión [Propuesta]	Análisis
ID tarea	ID de la hoja Plan_Tareas	T04
Actividad realizada	Frase corta	Descarga y anonimización de muestras
Hora inicio / fin	Formato hh:mm	08:00 / 10:30
Interrupciones (min)	Minutos no trabajados dentro del intervalo	15
Tiempo neto (min)	Fórmula: (fin − inicio) × 1440 − interrupciones	135
Observaciones	Hechos relevantes para el análisis	Pausa por corte de energía

F2. Plan de tareas y avance (equivalente a TASK/SCHEDULE)

Hoja del libro: Plan_Tareas. Del equipo. Precargado con los 17 grupos de actividades del Gantt, con fechas y responsables reales (Tabla 3). El valor ganado se calcula con la regla 0/100 del Plan para la Dirección del Proyecto: una tarea solo cuenta como avance cuando está terminada y el Tester aprobó su resultado (Equipo Prosta-AI, 2026e).

Tabla 3
Campos del formato F2, plan de tareas y avance

Campo	Cómo diligenciarlo	Ejemplo ilustrativo
ID tarea / Ciclo / Fase	T01 a T17; la fase por ciclo es propuesta	T06 · C2 · Diseño
Actividades y descripción	IDs del cronograma y su texto	1301–1305 y 1310 · Calidad, formato, división por paciente, script y cierre
Inicio y fin plan	Tomados del Gantt	26/10/2026 – 30/10/2026
Horas planificadas	El equipo las estima al lanzar el ciclo (dato vacío a propósito)	12
Horas reales	Fórmula: suma de LOGT para la tarea ÷ 60	15
Desviación del esfuerzo	Fórmula M01 (%)	25
Terminada y validada	Sí cuando la tarea está terminada y el Tester aprobó su resultado (regla 0/100)	No
Valor plan / valor ganado	Fórmulas: horas plan ÷ total; el valor ganado es igual al valor plan si la tarea está terminada y validada, y 0 en otro caso	—
Estado y observaciones	Pendiente, En curso, Terminada, Bloqueada	En curso

F3. Registro de defectos y hallazgos (LOGD)

Hoja del libro: LOGD. Ciclo de vida del plan: Abierta, Analizada, En corrección, Pendiente de verificación, Cerrada. Sin retest no hay cierre (Tabla 4).

Tabla 4
Campos del formato F3, registro de defectos y hallazgos (LOGD)

Campo	Cómo diligenciarlo	Ejemplo ilustrativo
ID defecto	Consecutivo único	DEF-001
Fecha de detección / detectado por	Quién y cuándo lo encontró	22/10/2026 · Fernando
Ciclo y requisito afectado	ID del SRS	C1 · RF-05
Fase de inyección y de remoción	Dónde se originó y dónde se detectó	Análisis → Pruebas
Tipo [Propuesta]	Datos/privacidad, Preprocesamiento, Modelo, API, Interfaz/aviso, Base de datos, Documentación, Configuración, Otro	Datos / privacidad
Severidad	Crítica, Mayor o Menor (Tabla 5)	Crítica
Descripción y causa / evidencia	Pasos de reproducción, resultado esperado y observado	Un metadato conserva un identificador

Campo	Cómo diligenciarlo	Ejemplo ilustrativo
Tiempo de corrección (min)	Minutos invertidos en corregir	45
Responsable, fecha objetivo y estado	Asignados por el director	Yeison · 24/10/2026 · Cerrada
Retest ejecutado	Sí/No; la hoja marca «CERRADA SIN RETEST» si falta	Sí

Las severidades siguen el Plan de Gestión de Calidad (sec. 7.1), como muestra la Tabla 5.

Tabla 5
Severidad de los defectos y respuesta

Severidad	Criterio	Respuesta según el plan
Crítica	Datos identificables persistidos, contaminación de la prueba o salida presentada como diagnóstico	Detener integración o entrega; contener el problema y avisar de inmediato; invalidar y repetir resultados afectados
Mayor	Falla del flujo completo, requisito aprobado sin satisfacer, ROI desalineada o meta técnica incumplida	Bloquear la aceptación de la versión; asignar corrección y repetir pruebas antes de liberar
Menor	Defecto de presentación o documentación que no afecta criterios vitales ni la interpretación	Corregir antes de la entrega o solicitar aceptación condicionada con responsable y plazo

F4. Registro de riesgos

Hoja del libro: Riesgos. Precargado con los ocho riesgos del Acta de Constitución (sección 3.8), con su probabilidad, impacto y estrategia, en escala de 1 a 5 (Equipo Prosta-AI, 2026d). La Tabla 6 presenta sus campos.

Tabla 6
Campos del formato F4, registro de riesgos

Campo	Cómo diligenciarlo	Ejemplo ilustrativo
ID y descripción	R01 a R08 ya cargados desde el Acta; agregar nuevos	R01 · Cómputo insuficiente
Probabilidad e impacto	1 a 5, según el Acta; el equipo los actualiza en la reunión semanal	4 y 4
Exposición	Fórmula: probabilidad × impacto	16

Campo	Cómo diligenciarlo	Ejemplo ilustrativo
Estrategia y acción	Evitar, Aceptar, Reducir o Transferir, con una acción concreta	Reducir: modelos preentrenados con ajuste ligero, Google Colab y menor resolución
Responsable, fecha de revisión, estado	Abierto, Reducido, Materializado, Cerrado	Yeison · 02/11/2026 · Abierto

F5. Acciones correctivas y preventivas

Hoja del libro: Acciones. Cada desviación, bloqueante o riesgo materializado debe tener una fila (Tabla 7).

Tabla 7
Campos del formato F5, acciones correctivas y preventivas

Campo	Cómo diligenciarlo	Ejemplo ilustrativo
ID y origen	ID del defecto, riesgo o desviación que la motiva	ACC-001 · DEF-001
Tipo	Correctiva o Preventiva	Correctiva
Descripción	Acción verificable	Corregir el script de anonimización y repetir la inspección
Responsable de ejecución y de seguimiento	Personas distintas cuando sea posible	Yeison / Juan David
Fechas de creación, compromiso y cierre	El cierre se llena al terminar	22/10 · 24/10 · 24/10
Estado y ¿vencida?	La vencida es fórmula frente a la fecha de corte	Cerrada · No
Escalada	Sí si se informó al director y al propietario	No

F6. Matriz de trazabilidad (P01)

Hoja del libro: Trazabilidad. Precargada con los 39 requisitos del SRS v1.0 (Tabla 8).

Tabla 8
Campos del formato F6, matriz de trazabilidad

Campo	Cómo diligenciarlo	Ejemplo ilustrativo
ID, requisito, prioridad, método y ciclo	Tomados del SRS (Tabla 18)	RF-05 · Must · P ·C6
En línea base	Sí por defecto; retirar un requisito exige cambio aprobado	Sí
Implementado / Prueba satisfactoria	Sí o No; una prueba fallida cuenta como No	Sí / Sí
Commit o PR, caso de prueba, evidencia y versión	Referencias verificables	PR #12 · CP-RF05-01 · informe v0.2
Estado	Fórmula: Cubierto, Pendiente o Fuera de línea base	Cubierto

F7. Métricas del producto por estudio

Hoja del libro: Producto. Un registro por estudio de prueba, con paciente anónimo (Tabla 9).

Tabla 9
Campos del formato F7, métricas del producto por estudio

Campo	Cómo diligenciarlo	Ejemplo ilustrativo
ID de estudio y de paciente anónimo	Sin datos identificables	E-07 · PAC-014
Partición	Entrenamiento, Validación o Prueba	Prueba
Dice e IoU	Calculados por estudio (fórmulas de M14 y M15)	0,84 · 0,73
Tiempo máximo y medio (s)	Tres ejecuciones por estudio, sin concurrencia	128 · 111
Control de fuga	Fórmula: FUGA si el paciente está en otra partición	OK

F8. Lista de control de integración

Hoja del libro: Controles_Integracion. Se diligencia antes de cada integración (Plan P02, P05, P06), como muestra la Tabla 10.

Tabla 10
Campos del formato F8, lista de control de integración

Campo	Cómo diligenciarlo	Ejemplo ilustrativo
ID, fecha y versión	Etiqueta de código del plan (p. ej., v0.6)	I-03 · 02/12/2026 · v0.6
Flujo completo OK	Sí/No (carga → preparación → segmentación → ROI)	Sí
Pantallas revisadas / con aviso	Conteos; el porcentaje es fórmula	6/6
Datos identificables persistidos	Cantidad hallada en archivos, base, cachés y registros	0
Regresión y bloqueantes	Sí/No y cantidad	Sí · 0
Decisión y responsable	Liberar, Bloquear o Aceptación condicionada	Liberar · Fernando

F9. Informe semanal de seguimiento (plantilla Word)

Equivalente a WEEK [TSP general]. Lo preparan el tester y el analista en la revisión semanal y lo consolida el director para el equipo (Plan 7.1). Se copia la tabla y se diligencia cada semana (Tabla 11).

Tabla 11
Contenido del formato F9, informe semanal de seguimiento

Campo	Contenido	Ejemplo ilustrativo
Proyecto / semana / fecha / elaborado por	Prosta-AI · número de semana del ciclo · fecha de corte	Prosta-AI · Semana 2 de C2 · 29/10/2026
Ciclo y meta	Meta del ciclo según el plan	C2 · Preprocesamiento y diseño
Avance	PV, EV y EV/PV (M02–M04)	PV 30 % · EV 24 % · 0,80
Esfuerzo	Horas planificadas, reales y desviación (M01)	12 h · 15 h · +25 %
Tareas terminadas / en riesgo	IDs de Plan_Tareas	T07 terminada · T06 en riesgo
Defectos	Nuevos, abiertos y bloqueantes (M05, M06)	2 · 1 · 1
Riesgos a revisar	IDs con exposición alta (M12)	R01
Acciones	Abiertas, vencidas y escaladas (M11)	3 · 0 · 1
Decisiones requeridas	Qué debe resolver el director o el propietario	Aprobar nueva estimación de T07
Acuerdos y responsables	Lista de compromisos con fecha de cumplimiento	Yeison corrige script · 30/10/2026

F10. Registro de aceptación del entregable (plantilla Word)

Contenido mínimo definido en el Plan de Gestión de Calidad (7.2). Estados: Pendiente, Aceptado, Aceptado con condiciones o Rechazado (Tabla 12).

Tabla 12
Contenido del formato F10, registro de aceptación del entregable

Campo	Contenido	Ejemplo ilustrativo
Entregable y versión	E1 a E8 del Acta y etiqueta de versión	E2 Conjuntos de datos · v0.2
Fecha de revisión y revisores	Tester recomienda; director presenta	30/10/2026 · Fernando / Yimis
Criterios comprobados y enlaces	Criterios de la sec. 7.2 del plan y evidencias	Inventario con fuente y licencia; particiones sin pacientes compartidos
Incidencias	IDs de LOGD relacionados	DEF-001 (cerrada con retest)
Decisión del propietario, fecha y evidencia	Aprobar, condicionar o devolver	Aceptado con condiciones · plazo 02/11/2026

Entregable 3. Catálogo de métricas

Las métricas G y P son del Plan de Gestión de Calidad; las marcadas [Propuesta] son adaptaciones del equipo. Las fórmulas están implementadas en la hoja Indicadores. Regla del plan: sin evidencia, el indicador es «no medido» o «pendiente», nunca cumplido. Los umbrales del índice EV/PV son los del Plan para la Dirección del Proyecto (Equipo Prosta-AI, 2026e). La Tabla 13 presenta el catálogo.

Tabla 13

Catálogo de métricas de monitoreo y control

Métrica	Objetivo y definición	Fórmula y unidad	Datos y frecuencia	Interpretación	Ejemplo numérico	Acción ante desviación
M01 Desviación del esfuerzo [Propuesta]	Detectar diferencias entre horas estimadas y reales en tareas iniciadas	((Real − Plan) / Plan) × 100; %	Horas plan (Plan_Tareas) y reales (LOGT); semanal	Positivo: consumo superior al estimado. Negativo: inferior; no implica buen desempeño (puede haber trabajo sin registrar o inconcluso)	Plan 20 h, real 24 h → +20 %. Plan 20 h, real 16 h → −20 %	Si |desv.| supera el umbral (10 %): analizar la causa, re-estimar las tareas restantes y registrar una acción
M02 Valor planificado, PV [Propuesta; EV: TSP general]	Medir cuánto debería estar terminado a la fecha	Σ horas plan de las tareas con fin plan ≤ fecha de corte ÷ Σ horas plan totales; %	Horas plan y fechas; semanal	Referencia contra la que se compara el avance	60 h vencidas de 200 h → 30 %	Ninguna por sí sola; sirve para M04
M03 Valor ganado, EV [Propuesta; TSP general]	Medir cuánto del plan está terminado y validado (regla 0/100)	Σ horas plan de las tareas terminadas y validadas ÷ Σ horas plan totales; %	Horas plan y columna «Terminada y validada»; semanal	Valor reconocido solo por trabajo terminado y aprobado por el Tester, no por horas gastadas	48 h de tareas terminadas y validadas de 200 h → 24 %	Verificar que cada tarea contada tenga la validación del Tester
M04 Índice EV/PV	Saber si el proyecto va adelantado o atrasado	EV ÷ PV; sin unidad	M02 y M03; semanal	Entre 0,90 y 1,10: dentro de lo esperado	24 % ÷ 30 % = 0,80 → acciones correctivas; si baja de 0,80, solicitud de cambio	Menor que 0,90: acciones correctivas en la siguiente reunión. Menor que 0,80 o un hito comprometido: solicitud de cambio ante el docente; priorizar el alcance (diferir los agentes de IA opcionales) antes de tocar criterios vitales
M05 Defectos registrados [Propuesta]	Volumen de hallazgos	Conteo de IDs en LOGD; defectos	LOGD; semanal	Informativo; cero puede significar falta de pruebas, no calidad	6 defectos	Verificar que las pruebas se estén ejecutando
M06 Hallazgos bloqueantes abiertos · G05	Impedir liberar versiones con defectos críticos o mayores	Críticos + mayores con estado ≠ Cerrada; defectos	LOGD; cada integración y entrega (tester)	Meta 0 para liberación	1 crítico abierto → No cumple	Bloquear la aceptación; asignar corrección y repetir pruebas (Plan 7.1)
M07 Densidad de defectos [Propuesta]	Comparar la calidad entre ciclos sin medida de tamaño de código	Defectos ÷ horas netas de trabajo; defectos/hora	LOGD y LOGT; por ciclo	Tendencia: debería bajar al mejorar los controles	6 ÷ 40 h = 0,15	Reforzar la revisión entre pares en la fase con más inyección
M08 Contención de fase [Propuesta; inspirada en TSP/PSP]	Medir cuántos defectos se detectan en la misma fase en que se originan	Defectos con fase de remoción = fase de inyección ÷ total; %	LOGD; por ciclo	Más alto es mejor; bajo indica detección tardía	4 de 6 → 66,7 %	Añadir revisión entre pares en la fase de origen
M09 Tiempo medio de corrección [Propuesta]	Estimar el costo del retrabajo	Promedio de minutos de corrección; min	LOGD; por ciclo	El plan pide medir en horas por ciclo el esfuerzo de prevención, evaluación y retrabajo	(45 + 30 + 60) ÷ 3 = 45 min	Priorizar la prevención en los tipos de defecto más costosos
M10 Cierres sin retest [Plan 7.1]	Garantizar la regla «sin retest no hay cierre»	Cerrados con retest = No; defectos	LOGD; semanal	Meta 0	1 → No cumple	Reabrir y ejecutar el retest

Métrica	Objetivo y definición	Fórmula y unidad	Datos y frecuencia	Interpretación	Ejemplo numérico	Acción ante desviación
M11 Acciones vencidas · G06	Evitar que las correcciones se queden sin cerrar	Acciones con fecha < corte y sin cierre; acciones	Acciones; semanal y por ciclo (analista, director)	Meta 0; si hay atraso se registra y se escala	2 vencidas de 10 abiertas → No cumple	Registrar el atraso, escalar al director y renegociar la fecha
M12 Riesgos con exposición alta [Propuesta]	Priorizar riesgos	Riesgos con P × I ≥ umbral; riesgos	Riesgos; por ciclo	Escala de 1 a 25; umbral editable 15	4 × 4 = 16 ≥ 15 → Revisar	Revisar la respuesta del Acta y su responsable
M13 Cobertura de trazabilidad · P01 (vital)	Probar que cada requisito aprobado está implementado y probado	Requisitos con implementación y ≥ 1 prueba satisfactoria ÷ requisitos de la línea base × 100; %	Trazabilidad; cada ciclo y antes de la aceptación (analista, tester)	Meta 100 % al cierre; un requisito sin prueba o con prueba fallida queda pendiente	30 de 39 → 76,9 %	Programar las pruebas faltantes; no excluir requisitos sin cambio aprobado
M14 Dice medio en prueba · P03	Medir el desempeño de la segmentación 3D	Dice = 2|P∩G| / (|P| + |G|); promedio aritmético por estudio; 0 a 1	Producto; Ciclo 5 y cambio de modelo (tester)	Meta ≥ 0,80 (Acta)	Estudios 0,84; 0,76; 0,79 → media 0,797 → No cumple. Con |P| = 1000, |G| = 900, |P∩G| = 800: 1600/1900 = 0,842	Conservar el resultado real, estudiar causas, optimizar preparación, modelo o infraestructura y repetir (Plan 7.1)
M15 IoU medio en prueba · P03	Reportar el solapamiento junto con el Dice; no tiene umbral propio	IoU = |P∩G| / |P∪G|; 0 a 1	Producto; igual que M14	Siempre menor o igual que el Dice; solo se reporta	Mismo estudio: 800/1100 = 0,727	Reportar con condiciones y limitaciones
M16 Tiempo máximo de procesamiento · P04	Cumplir el requisito de rendimiento	Máximo observado entre las tres ejecuciones de cada estudio; segundos	Producto; Ciclo 6 y cambios de rendimiento (tester, desarrollador)	Meta ≤ 120 s; el promedio no oculta excedencias	95, 110 y 128 s: media 111 s, máximo 128 s → No cumple	Optimizar la preparación o la inferencia; declarar la infraestructura usada
M17 Aviso de uso experimental · P05 (vital)	Evitar que un resultado se confunda con un diagnóstico	Pantallas con aviso ÷ pantallas de resultados revisadas; %	Controles_Integracion; cada integración (diseñador, tester)	Meta 100 %	5 de 6 → 83,3 % → No cumple	Detener la integración y corregir la interfaz
M18 Datos identificables persistidos · P06 (vital)	Garantizar la privacidad	Suma de datos identificables encontrados; cantidad	Controles_Integracion; antes de cada integración (tester)	Meta 0	1 → No cumple	Contener, avisar de inmediato y repetir el control
M19 Pacientes compartidos entre particiones · P07	Evitar la fuga entre entrenamiento, validación y prueba	Estudios cuyo paciente aparece en más de una partición; estudios	Producto; antes de entrenar y al cambiar datos (analista, tester)	Meta 0	Paciente PAC-003 en Entrenamiento y Prueba → 1 fila marcada FUGA	Rehacer la división y repetir el entrenamiento afectado
M20 Ciclos cerrados en fecha · G02	Cumplir el calendario	Ciclos con cierre real ≤ cierre planificado; ciclos	Resumen_Ciclo; cierre de ciclo (director, analista)	Meta: 7 de 7 completados y al menos 6 en fecha	6 de 7 → Cumple	Revisar la medida preventiva para el siguiente ciclo
M21 Entregas a tiempo · G01 (vital)	Cumplir las fechas académicas	Entregas en fecha ÷ entregas exigibles × 100; %	Entradas manuales; cada hito y cierre (director)	Meta 100 %	2 de 3 → 66,7 %	Escalar al propietario; documentar la causa
M22 Artefactos revisados por un par · G04 [Propuesta]	Asegurar la revisión entre pares	Artefactos con revisión ÷ artefactos entregados × 100; %	Entradas manuales; antes de cada entrega (analista, tester)	Meta 100 %	3 de 4 → 75 %	Completar la revisión antes de entregar

G03 (gestión aprobada), P02 y P08 se gestionan con los registros de aceptación y la lista de control; se registran como Sí/No por evento y no requieren fórmula numérica.

Entregable 4. Herramientas

La Tabla 14 presenta las herramientas para el monitoreo y control.

Tabla 14

Herramientas para el monitoreo y control

Herramienta	Artefactos	Información	Funciones o características	Aporte al seguimiento	Limitaciones	Respaldo
Microsoft Excel (libro entregado)	A01–A08, A11	Registros diarios, plan, indicadores	Listas desplegables, SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, formato condicional	Cálculo automático de M01–M22 con semáforo	Edición simultánea limitada; riesgo de sobrescribir fórmulas	Propuesta; el plan menciona documentos PM² adaptados
Google Sheets	Las mismas hojas	Mismos datos	Importar el .xlsx; edición simultánea; historial de versiones	Facilita el registro diario por cinco personas	Revisar la compatibilidad de fórmulas y listas al importar	Propuesta
Microsoft Word / Google Docs	A09, A10, A12 (F9, F10)	Informes y actas	Plantillas con tablas; control de cambios	Comunicación de estado y aceptación	No calcula; copiar valores desde Indicadores	Propuesta
GitHub (Issues, Pull Requests, etiquetas)	A03, A05, A13	Incidencias, ramas, revisiones, etiquetas de ciclo	Etiquetas de severidad y ciclo; vincular PR con issue	Evidencia de revisión entre pares y control de versiones	Exige disciplina para enlazar issues con IDs de LOGD	Plan sec. 4 y 9
Tablero de seguimiento (p. ej., GitHub Projects)	A02, A05	Estado de tareas por ciclo	Columnas Pendiente / En curso / Terminada / Bloqueada	Visualiza el avance semanal	Duplica datos de Plan_Tareas si no se sincroniza	Propuesta; el plan no nombra tablero
pytest y pruebas del frontend	A03, A06, A07	Resultados de pruebas	Casos reproducibles por versión	Evidencia para P01 y P02	No sustituyen la revisión de privacidad	Plan sec. 4
3D Slicer / ITK-SNAP	A07, A08	Alineación de máscara y ROI	Superposición y orientación	Inspección técnica de RF-12	No es evaluación radiológica	Plan sec. 4; SRS 1.3.4
Herramientas del navegador y registros temporales de la API	A07	Tiempo del flujo	Medición de tiempos y reproducción de errores	Alimenta M16	Separar la carga de red y el arranque en frío	Plan sec. 4 y 6

La columna «Respaldo» indica qué herramientas provienen de los documentos del proyecto y cuáles son propuestas del equipo.

4.1 Estructura y relaciones del libro de Excel

La Tabla 15 presenta la estructura del libro y las relaciones entre sus hojas.

Tabla 15
Estructura y relaciones del libro de Excel

Hoja	Contenido	Relación y fórmulas principales
Plan_Tareas	17 grupos de actividades del Gantt con horas plan y columna «Terminada y validada»	Horas reales = SUMIFS(LOGT, tiempo neto por ID de tarea)/60; valor plan = horas ÷ total; valor ganado = valor plan si la tarea está terminada y validada, 0 en otro caso
LOGT	Registro de tiempo individual	Tiempo neto = (fin − inicio) × 1440 − interrupciones; alimenta Plan_Tareas y Resumen_Ciclo
LOGD	Defectos y hallazgos	Validación de cierre: Cerrada exige retest; alimenta M05–M10 y Resumen_Ciclo
Riesgos / Acciones	Riesgos precargados del Acta; acciones	Exposición = P × I; vencida = fecha de compromiso < fecha de corte y sin cierre
Trazabilidad	39 requisitos del SRS	Estado = Cubierto si Implementado y Prueba = Sí; alimenta M13
Producto / Controles_Integracion	Dice, IoU, tiempos, fuga; lista de control	Fuga = SUMPRODUCT del mismo paciente en otra partición; alimenta M14–M19
Resumen_Ciclo	Siete ciclos con fechas del plan	¿En fecha? = cierre real ≤ planificado; horas y defectos por ciclo con SUMIFS/COUNTIFS
Indicadores	M01–M22 con meta y semáforo	Lee todas las hojas; parámetros editables en C4:C7 y entradas manuales en C9:C12

4.2 Procedimiento de uso

Al lanzar cada ciclo, el director y el tester estiman las horas planificadas de las tareas del ciclo (Plan_Tareas, columna I). Cada integrante registra a diario sus intervalos en LOGT y, cuando el tester o el desarrollador encuentran un defecto, lo registra en LOGD. Cada semana el tester y el analista marcan las tareas terminadas y validadas, actualizan Riesgos y Acciones, revisan la hoja

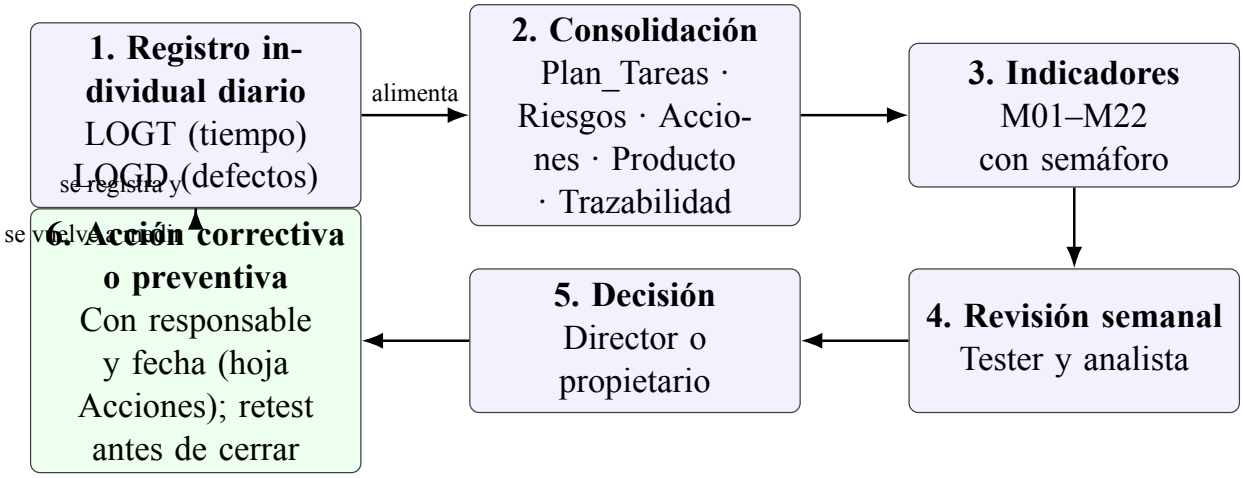
Indicadores y preparan el informe semanal (F9). Antes de cada integración, el tester diligencia Controles_Integracion; si hay bloqueantes, la decisión es Bloquear. Al cierre del ciclo, el director registra el cierre real en Resumen_Ciclo, define al menos una medida de mejora si hubo hallazgos y presenta la evidencia al propietario. Los cambios de umbrales o de alcance no se hacen en el libro: se elevan al propietario mediante control de cambios (Plan paso 3).

Entregable 5. Integración

Los registros individuales (LOGT, LOGD) son la materia prima. Se consolidan en los registros del equipo (plan, riesgos, acciones, producto, trazabilidad), se convierten en indicadores, se revisan cada semana y generan decisiones y acciones que vuelven a registrarse. La Figura 1 muestra el flujo de monitoreo y control.

Figura 1

Flujo de monitoreo y control



Nota. Datos que entran: horas por tarea, tareas terminadas y validadas, defectos por fase, resultados de Dice, IoU y tiempos, y controles de integración (aviso y privacidad). Elaboración propia [Propuesta].

5.1 Qué se registra en cada fase y qué decisión habilita

La Tabla 16 relaciona cada fase con sus registros y decisiones.

Tabla 16
Registros por fase y decisiones que habilitan

Fase (ciclo)	Datos registrados	Indicadores	Decisión típica
Análisis (C1, 13–25/10)	Horas de selección, descarga y anonimización; defectos de datos y privacidad; licencias	M01, M06, M18, M13	Excluir datos no conformes; repetir la inspección de privacidad
Diseño (C2, 26–30/10)	Horas de arquitectura, pantallas, módulo de IA, base de datos y división por paciente; defectos de diseño	M01, M04, M19, M12	Bloquear el entrenamiento si hay pacientes compartidos
Codificación (C3, C4, C6)	Horas de modelo, ROI, visor y API; defectos de código; experimentos	M01–M04, M07, M08	Replanificar o diferir lo opcional si EV/PV baja de 0,90
Pruebas (C3 a C6)	Casos, Dice, IoU, tiempos, avisos, privacidad, regresión	M06, M10, M14–M18	Liberar, bloquear o condicionar la integración; repetir la evaluación si Dice < 0,80 o > 120 s
Gestión transversal (1901–1905)	Cambios, versiones, PR, avance y supuestos	M11, M13, M20–M22	Aprobar o rechazar cambios; cerrar el ciclo

5.2 Reglas de decisión tomadas del plan de calidad

- Hallazgo crítico: detener la integración o entrega, contener y avisar de inmediato al director y al propietario; invalidar y repetir los resultados afectados.
- Dice < 0,80 o procesamiento > 120 s: conservar el resultado real, estudiar causas, optimizar y repetir la evaluación; no presentar el objetivo como alcanzado ni reutilizar el conjunto de prueba para ajustar parámetros.
- Cambios de entregables, alcance, hitos o metas: se elevan al propietario; no se reducen umbrales para ocultar incumplimientos.
- Si los agentes de IA opcionales comprometen criterios vitales, se propone aplazarlos mediante control de cambios.
- Después de cada ciclo se revisa qué medida preventiva incorporar al siguiente.

Entregable 6. Ejemplo aplicado (datos ilustrativos)

Escenario ilustrativo para mostrar el flujo: Ciclo 2, tarea T06 «Calidad, formato, división por paciente, script y cierre».

Ejemplo A. De un registro de tiempo a una decisión

Tabla 17
Ejemplo A, de un registro de tiempo a una decisión

Paso	Registro o cálculo	Resultado
1. LOGT (Fernando)	27/10 08:00–10:30 con 15 min de interrupción; 28/10 14:00–17:00; 29/10 08:00–12:30 con 30 min	135 + 180 + 240 = 555 min = 9,25 h
2. Plan_Tareas	Con las 5,75 h de los demás integrantes, T06 acumula 15 h frente a 12 h planificadas	Horas reales = 15 h
3. Indicador M01	((15 − 12) / 12) × 100	+25 %; supera el umbral de 10 % → Revisar
4. Revisión semanal	El tester y el analista confirman que las horas extra se debieron a rehacer la división por paciente	Causa registrada
5. Decisión	El director re-estima T07 (arquitectura y pantallas) con +3 h y lo anota con responsable y fecha en Acciones	ACC-002 · 30/10

Ejemplo B. De un defecto crítico a una acción

Tabla 18
Ejemplo B, de un defecto crítico a una acción

Paso	Registro o cálculo	Resultado
1. LOGD	DEF-004: el script de división deja al paciente PAC-003 en Entrenamiento y Prueba. Requisito RC-04, inyectado en Diseño, detectado en Pruebas, severidad Crítica	Estado Abierta
2. Producto	La hoja marca FUGA en las dos filas del paciente	M19 = 2 filas → No cumple
3. Indicadores	Un crítico abierto	M06 = 1 → No cumple

Paso	Registro o cálculo	Resultado
4. Decisión (reglas del plan)	Detener el entrenamiento, avisar de inmediato al director y al propietario, invalidar los resultados que usaron esa división	Bloqueo de la versión
5. Acción	ACC-003 correctiva: corregir el script y regenerar el manifiesto. Preventiva: ejecutar el script de intersección de pacientes antes de cada entrenamiento (RC-04)	Responsable y fecha 30/10
6. Cierre	Retest con el script de verificación: intersección vacía; recién entonces M06 = 0 y M10 = 0	LOGD pasa a Cerrada con retest = Sí

Entregable 7. Referencias y trazabilidad

La Tabla 19 ubica los requisitos y artefactos en los documentos del proyecto.

Tabla 19
Ubicación de los requisitos y artefactos en los documentos del proyecto

Requisito o artefacto	Documento	Ubicación
Roles y responsabilidades de calidad (RASCI)	Plan de Gestión de Calidad v0.1	Sec. 3.1
Métricas G01–G06	Plan de Gestión de Calidad	Sec. 6 (métricas del proyecto)
Métricas P01–P08, fórmulas Dice e IoU, protocolo de rendimiento	Plan de Gestión de Calidad	Sec. 6 (trazabilidad y métricas del producto)
Meta Dice ≥ 0,80, ≤ 120 s y definiciones	SRS v1.0	RF-23, RF-24, RR-01; Tabla 3
Severidad y ciclo de no conformidades	Plan de Gestión de Calidad	Sec. 7.1
Revisión semanal y por ciclo	Plan de Gestión de Calidad	Sec. 5 y 7.1
Criterios y registro de aceptación	Plan de Gestión de Calidad	Sec. 7.2 y paso 4 de la sec. 3
Controles de datos, usabilidad, integración	Plan de Gestión de Calidad	Sec. 7.3
Registros de calidad, configuración, versionado	Plan de Gestión de Calidad	Secs. 8 y 9
Herramientas (Git/GitHub, pytest, 3D Slicer, navegador)	Plan de Gestión de Calidad	Sec. 4
Horas por ciclo como unidad de esfuerzo	Plan de Gestión de Calidad	Sec. 4 (último párrafo) y sec. 5
Regla 0/100 y umbrales del índice EV/PV	Plan para la Dirección del Proyecto	Línea base para la medición del desempeño
Riesgos precargados	Acta de Constitución	Sec. 3.8

Requisito o artefacto	Documento	Ubicación
Requisitos, prioridad, método y ciclo de verificación	SRS v1.0	Secs. 2 y 3 (Tabla 18)
Tester verifica privacidad antes de cada integración	SRS v1.0	Sec. 3
Ciclos, fechas, hitos y responsables	Cronograma Gantt 11/10/2026	Actividades 1001–1809, H001–H009
Gestión de cambios, versiones, PR, avance y supuestos	Cronograma Gantt	Actividad transversal 1901–1905
Mención de TSP	Plan de Gestión de Calidad; SRS	Portada del plan; Tabla 4 del SRS
Nombres LOGT, LOGD, TASK, SCHEDULE, WEEK, valor ganado, contención de fase	TSP/PSP (Humphrey, 2000)	[TSP general]
Umbrales de 10 % y 15; escala de 1 a 25 de exposición; fases por ciclo; M07–M08	Propuesta del equipo	Hoja Indicadores y este documento

Entregable 8. Verificación final

Tabla 20
Verificación final de la entrega

Requisito de la entrega	¿Cubierto?	Dónde
Se extrajeron métricas, roles y registros de los documentos del proyecto y se citaron	Sí	Entregables 1, 3 y 7
Lista de artefactos con propósito, registro, responsable, frecuencia, métricas, aporte y fuente	Sí	Entregable 1
Se diferencian registros individuales de registros del equipo	Sí	Entregable 1 (columna Artefacto)
Formatos completos, con instrucciones y ejemplos, editables	Sí	Entregable 2 y libro de Excel
Métricas con sus elementos y ejemplo numérico verificable	Sí	Entregable 3
Se explica el signo de la desviación del esfuerzo	Sí	M01
Herramientas con artefactos, información, funciones, aporte y limitaciones	Sí	Entregable 4
Libro de Excel con hojas, relaciones y fórmulas	Sí	Entregable 4.1 y archivo .xlsx
Integración con diagrama de flujo	Sí	Entregable 5
Ejemplo de dato → indicador → decisión	Sí	Entregable 6

Requisito de la entrega	¿Cubierto?	Dónde
Adaptación al proyecto con nombres, roles y fases reales	Sí	Hojas Plan_Tareas, Trazabilidad, Resumen_Ciclo
Se distinguen fuente, TSP general y propuesta	Sí	Etiquetas en todo el documento
Ejemplos identificados como ilustrativos	Sí	Entregables 2, 3 y 6; fila 5 de cada hoja
Pendiente del equipo	—	Estimar las horas planificadas por tarea al lanzar cada ciclo

Referencias

Equipo Prosta-AI. (2026a, 11 de octubre). *Cronograma Gantt del proyecto Prosta-AI* [Documento interno]. Universidad Santiago de Cali.

Equipo Prosta-AI. (2026b, octubre). *Especificación de requisitos de software (SRS) de Prosta-AI* (Versión 1.0) [Documento interno]. Universidad Santiago de Cali.

Equipo Prosta-AI. (2026c, 15 de octubre). *Plan de gestión de calidad de Prosta-AI* (Versión 0.1) [Documento interno]. Universidad Santiago de Cali.

Equipo Prosta-AI. (2026d). *Acta de constitución del proyecto Prosta-AI* [Documento interno]. Universidad Santiago de Cali.

Equipo Prosta-AI. (2026e). *Plan para la dirección del proyecto Prosta-AI* [Documento interno]. Universidad Santiago de Cali.

Humphrey, W. S. (2000). *The team software process (TSP)* (Informe técnico CMU/SEI-2000-TR-023). Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.